Fiche de TD · Théorème de Thalès

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Utiliser le théorème de Thalès pour calculer des longueurs · Utiliser la réciproque pour démontrer un parallélisme · Placer un point qui partage un segment dans un rapport donné

L'essentiel à savoir

- Si M ∈ (AB), N ∈ (AC) et (MN) // (BC), alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
- Réciproque : si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ et si les points sont dans le même ordre, alors (MN) // (BC).
- Si les rapports sont différents, les droites ne sont pas parallèles.

Exercice 1 — Connaître — Cellule de maths

Énonce le théorème de Thalès dans le triangle ABC avec M ∈ [AB] et N ∈ [AC], puis sa réciproque. Fais une figure codée.

Exercice 2 — Comprendre — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 4

(BC) // (DE), avec D ∈ (AB) et E ∈ (AC). Quelles égalités sont justes ? a) $\frac{AD}{AB} = \frac{BC}{DE}$; b) $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$; c) $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$; d) $\frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC}$.

Exercice 3 — Appliquer — Cellule de maths

ABC est un triangle avec AB = 5 cm, AC = 7 cm, BC = 6 cm. E ∈ [AB] avec AE = 2 cm. La parallèle à (BC) passant par E coupe [AC] en F. Calcule AF et EF.

Exercice 4 — Appliquer — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 6

EFG est un triangle avec EF = 5,4 ; EG = 9 ; FG = 7,2. I est sur (EG), hors de [EG], avec GI = 3. La parallèle à (EF) passant par I coupe (FG) en J. Fais la figure et calcule FJ et IJ.

Exercice 5 — Analyser — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 7

(BM) et (PC) sont sécantes en A, M ∈ [AB], P ∈ [AC]. AB = 7 cm ; AM = 4 cm ; AP = 6 cm ; AC = 8 cm. Les droites (BC) et (PM) sont-elles parallèles ?

Exercice 6 — Analyser — Cellule de maths

ABC est un triangle avec AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm. M ∈ [AB] avec AM = 4,5 cm et N ∈ [AC] avec AN = 6 cm. Démontre que (MN) // (BC) et calcule MN.

Exercice 7 — Évaluer — Cellule de maths

Pour mesurer la hauteur d'un rônier, Modou plante un bâton vertical de 1,5 m : son ombre mesure 2 m. Au même moment, l'ombre du rônier mesure 12 m. Modou annonce 8 m de hauteur. Vérifie son calcul.

Exercice 8 — Créer — Livret DEMSG 3e · G1 ex. 9

Sur un segment [AB] de 7 cm (longueur non multiple de 3), construis, sans mesurer de fraction, le point M de [AB] tel que $AM = \frac{2}{3}$ AB. Rédige ta méthode, puis invente une construction pour $AM = \frac{3}{5}$ AB.

Corrigé · Théorème de Thalès

Exercice 1 (Connaître)
Si (MN) // (BC), alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. Réciproque : si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ (points dans le même ordre), alors (MN) // (BC).

Exercice 2 (Comprendre)
b, c et d sont justes (d découle de b). a est fausse : il faudrait $\frac{DE}{BC}$.

Exercice 3 (Appliquer)
Thalès : $\frac{2}{5} = \frac{AF}{7} = \frac{EF}{6}$. AF = $\frac{14}{5}$ = 2,8 cm ; EF = $\frac{12}{5}$ = 2,4 cm.

Exercice 4 (Appliquer)
I est au-delà de G (sinon GI > 9). Triangles GEF et GIJ, (IJ) // (EF) : $\frac{GI}{GE} = \frac{GJ}{GF} = \frac{IJ}{EF}$, soit $\frac{3}{9} = \frac{GJ}{7,2} = \frac{IJ}{5,4}$. GJ = 2,4 ; IJ = 1,8. J est au-delà de G : FJ = 7,2 + 2,4 = **9,6**.

Exercice 5 (Analyser)
$\frac{AM}{AB} = \frac{4}{7} \approx 0,57$ et $\frac{AP}{AC} = \frac{6}{8} = 0,75$. Les rapports sont différents : d'après la contraposée du théorème de Thalès, (BC) et (PM) ne sont pas parallèles.

Exercice 6 (Analyser)
$\frac{AM}{AB} = \frac{4,5}{6} = 0,75$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{6}{8} = 0,75$, points dans le même ordre : (MN) // (BC) (réciproque). MN = 0,75 × 10 = 7,5 cm.

Exercice 7 (Évaluer)
Les rayons du soleil sont parallèles : Thalès donne $\frac{h}{1,5} = \frac{12}{2} = 6$, donc h = 9 m. Modou s'est trompé (il a probablement fait 12 − 2 − 2 ou mal placé les rapports).

Exercice 8 (Créer)
Trace une demi-droite [Ax) ; reporte 3 longueurs égales A1, 12, 23. Joins 3 à B ; la parallèle à (3B) passant par 2 coupe [AB] en M : $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{3}$ (Thalès). Même méthode avec 5 graduations et la parallèle passant par la 3e.